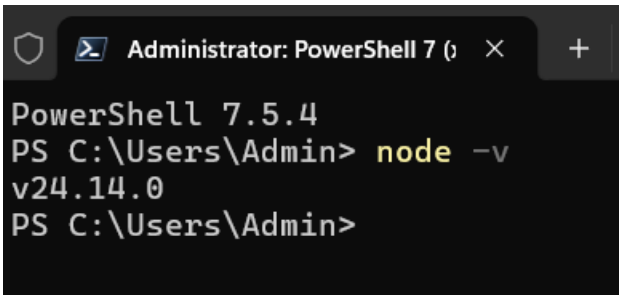
Bài 1: Thiết lập môi trường.

1.1 Tải và cài đặt nodejs – nodejs.org. (Kiểm tra cài đặt thành công với câu lệnh node -v trên

giao diện dòng lệnh như terminal trên MacOS, Linux và cmd, powershell trên Windows).

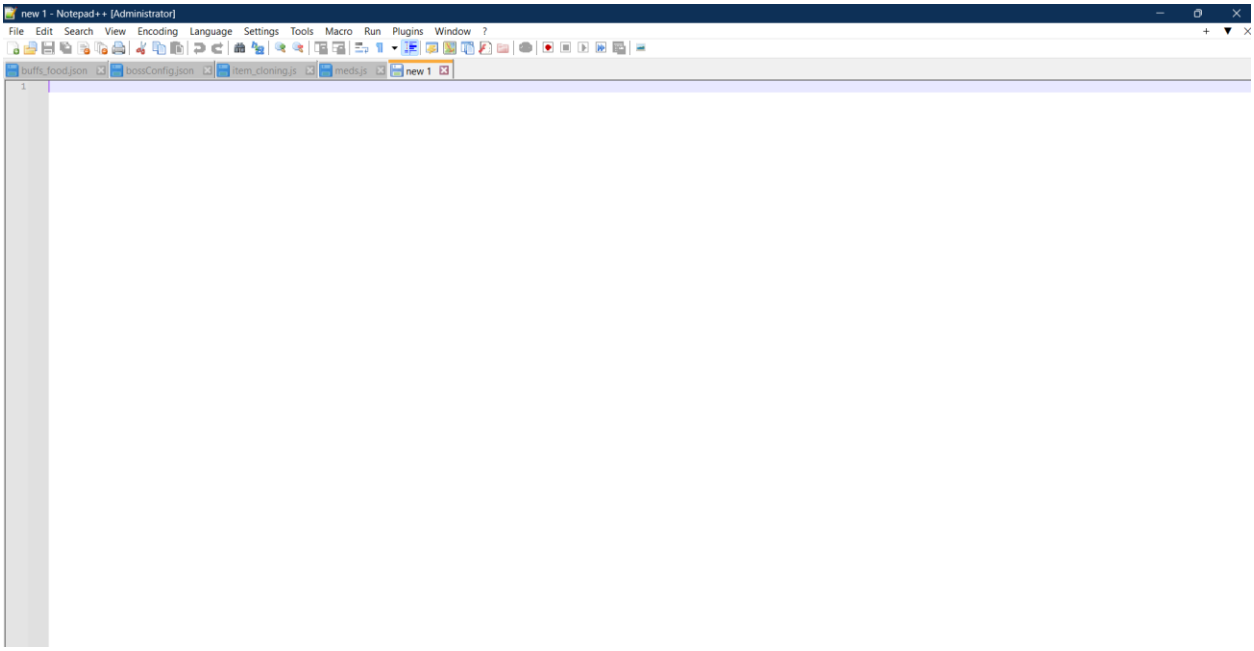
Ta cài nodejs từ nodejs.org và kiểm tra phiên bản bằng powershell



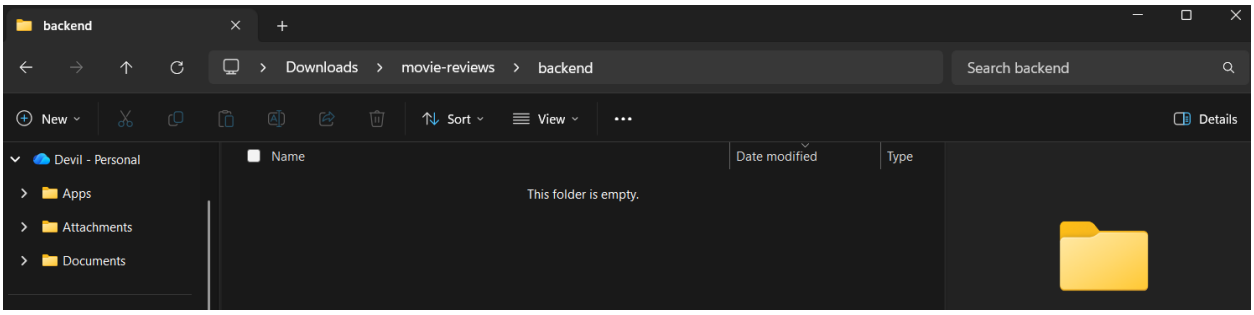
1.2 Tải và cài đặt một trong các công cụ soạn thảo và quản lý mã nguồn như: Visual Studio

Code, Sublime Text, Notepad++,...

Ta dùng nodepad++ để quản lí mã nguồn



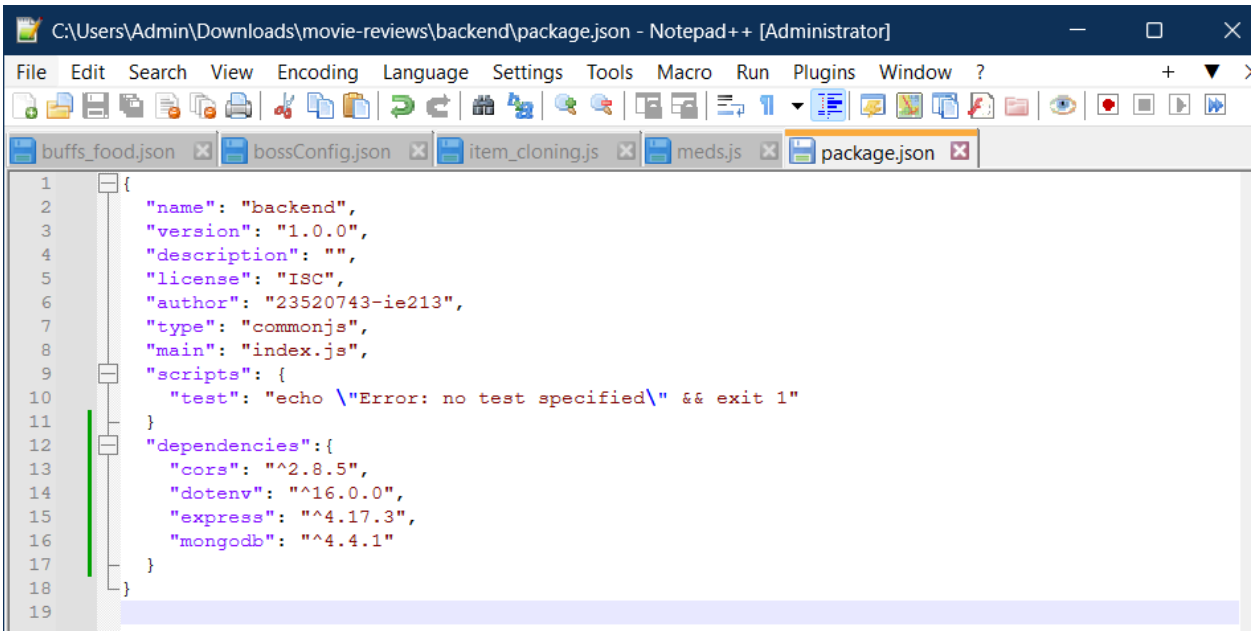
1.3 Khởi tạo cây thư mục chứa mã nguồn của dự án: ví dụ: movie-reviews/backend.



1.4 Khởi tạo dự án với câu lệnh npm init.

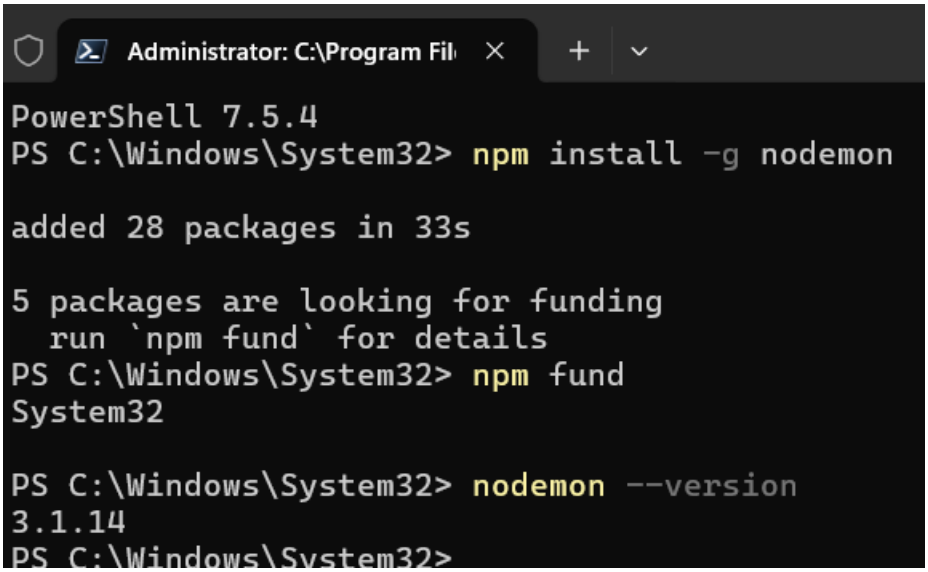
```
Administrator: PowerShell 7 (
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (backend)
version: (1.0.0)
description:
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author: 23520743-ie213
license: (ISC)
type: (commonjs)
About to write to C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\backend\package.json:

{
  "name": "backend",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "23520743-ie213",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}


Is this OK? (yes)
npm notice
npm notice New minor version of npm available! 11.9.0 -> 11.12.0
npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.12.0
npm notice To update run: npm install -g npm@11.12.0
npm notice
PS C:\Users\Admin\Downloads\movie-reviews\backend>
```

1.5 Cài đặt một số dependency của dự án như mongodb, express, cors, dotenv.



1.6 Cài đặt nodemon – công cụ giúp khởi động lại máy chủ web khi có sự thay đổi về mã

nguồn.



Bài 2:

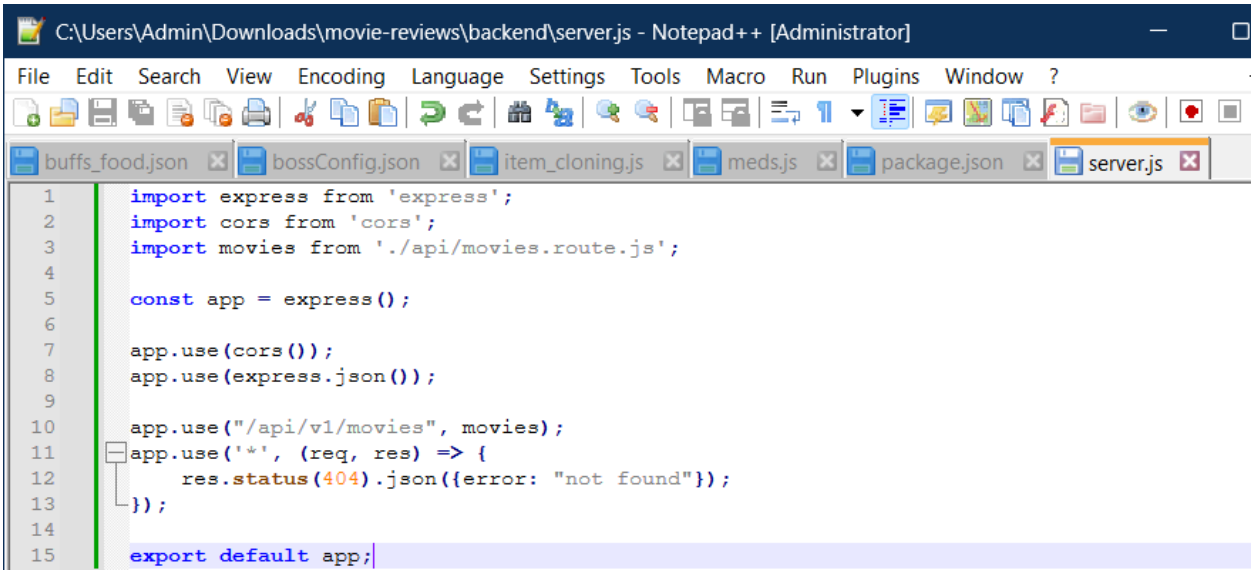
2.1 Tạo tệp tin server.js là nơi khởi tạo máy chủ web (tệp này nằm trong thư mục backend).

- Trong tệp tin này cần thêm các dependency như express, cors để sử dụng các phương thức

(middleware) của chúng.

- Đồng thời, nội dung tệp tin này cũng chứa một số routing cơ bản cho máy chủ web, như xử

lý lỗi 404, định tuyến tới /api/v1/movies (xem phần 2.4).



2.2 Tạo tệp tin .env để lưu trữ thông tin biến môi trường phát triển như URI kết nối tới DB trên

MongoDB Atlas, PORT dịch vụ web, ví dụ 3000.

2.3 Tạo tệp tin index.js để quản lý việc kết nối dữ liệu, khởi tạo đối tượng, và chạy máy chủ.

2.4 Tạo thư mục và tệp tin tương ứng trong thư mục backend gồm api/movies.route.js để xử lý

các định tuyến liên quan đến ứng dụng minh hoạ movies về sau.

- Trong nội dung này, hiện tại để một định tuyến duy nhất '/' trả về cho máy khách thông báo

'hello world'.

Ví dụ máy khách truy cập: localhost:3000/api/v1/movies thì sẽ trả về 'hello world'.

2.5 Thiết lập công cụ truy xuất dữ liệu cho ứng dụng Movie với DAO – Data Access Object.

- Tạo thư mục dao trong thư mục backend, tạo tệp tin moviesDAO.js trong thư mục này.

- Tệp tin moviesDAO.js hiện tại sẽ bao gồm class MoviesDAO chứa 2 phương thức chính là:

- injectDB(): dùng để tham chiếu tới dữ liệu collection movies trên sample_mflix.

- getMovies(): để trả về danh sách các movies và số lượng các movies trả về thông qua

2 tham số: moviesList và totalNumMovies, với bộ lọc mặc định là: không có bộ lọc, bắt đầu từ

trang 0, và mỗi trang có 20 phim là tối đa.

- Khởi tạo đối tượng của lớp MoviesDAO trong tệp tin index.js để sử dụng phương thức

injectDB(). Phương thức này sẽ được gọi sau khi kết nối tới cơ sở dữ liệu trên MongoAtlas

Cloud và trước khi máy chủ được chạy.

2.6 Thiết lập CONTROLLER cho ứng dụng web để gọi tới DAO.

Tạo tệp tin movies.controller.js trong thư mục api để thực hiện tác vụ trung gian, tiếp nhận yêu

cầu từ máy khách thông qua api (endpoint) sau đó định tuyến (route) tới function trong dao

movies phù hợp.

- Trong class MoviesController tạo function apiGetMovies() trả về chuỗi json để gửi về cho

máy khách. Trong function này sẽ có bước gọi tới hàm getMovies() đã định nghĩa trong dao

Movie.

2.7 Đưa Controller vừa tạo ở yêu cầu 2.6 vào định tuyến.

Ví dụ: Khi máy khách gửi một http request như sau: localhost:3000/api/v1/movies/ thì máy

chủ web sẽ gọi hàm apiGetMovies trong MoviesController để xử lý yêu cầu này và trả về thông

tin trên browser như hình: